

Лабораторная работа №8. Настройка динамического и статического NAT

Топология

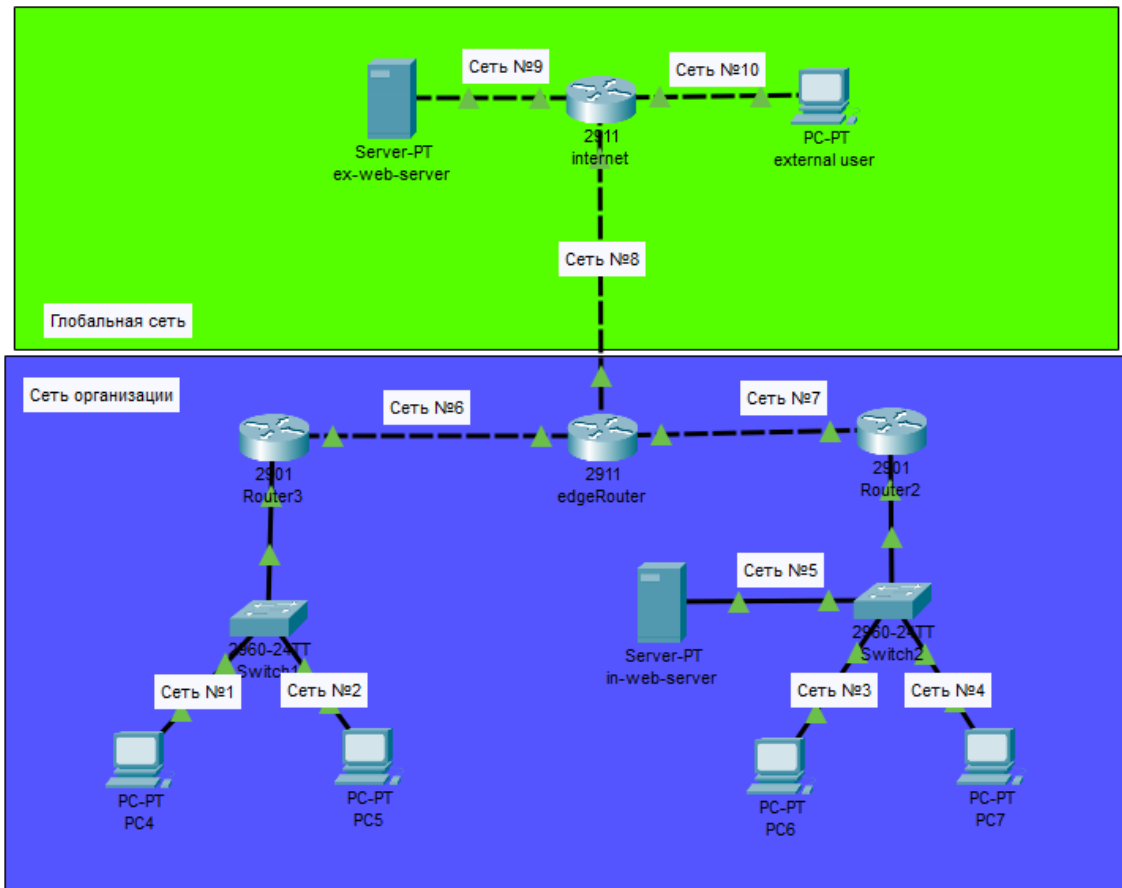


Таблица адресации

№ сети	Адрес сети	Маска сети
1	192.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
2	192.№группы+10.№журнал.0	255.255.255.0
3	192.№группы+20.№журнал.0	255.255.255.0
4	192.№группы+30.№журнал.0	255.255.255.0
5	192.№группы+40.№журнал.0	255.255.255.0
6	10.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
7	10.№группы+100.№журнал.0	255.255.255.0
8	87.№группы.№журнал.0	255.255.255.0

№ сети	Адрес сети	Маска сети
9	88.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
10	89.№группы.№журнал.0	255.255.255.0

Задание

Часть 1. Собрать схему согласно топологии.

- Настройте VLAN-ы на коммутаторах.
- Настройте статический IP-адрес на интерфейсах/подынтерфейсах маршрутизаторов и хостов согласно таблице адресации.
- Настройте динамическую маршрутизацию между 1-7 сетями.
- Проверьте связь между внутренними хостами и между внешними хостами с помощью утилиты ping.

Часть 2. Настроить перегруженный NAT.

- Настройте перегруженный NAT на edgeRouter.
- Сделайте edgeRouter основным шлюзом для всех маршрутизаторов внутренней сети.
- Проверьте связь между внутренними хостами и между внешними хостами с помощью утилиты ping.

Часть 3. Настроить статический NAT.

- Настройте статический NAT на edgeRouter: чтобы при запросе веб-страницы из глобальной сети, запрос перенаправлялся на in-web-server.
- Проверьте возможность получения веб-страницы с external user.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для получения практических навыков при настройке технологии NAT на оборудовании Cisco. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сети, включающую хосты и маршрутизаторы. Применить к хостам и интерфейсам маршрутизаторов IP-адресацию, обеспечить соединение между этими устройствами. Настроить шлюзы на хостах. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Проверить таблицы маршрутов на маршрутизаторах на наличие динамически полученных маршрутов. Выполнить настройку подынтерфейсов на маршрутизаторах Cisco Catalyst 2901 при использовании технологии VLAN. Настроить динамический и статический NAT на маршрутизаторе edgeRouter. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**, а также веб-браузеров внутренних и внешнего клиентов.

Примечание. В лабораторной работе используется коммутатор Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9-m), маршрутизатор Cisco Catalyst 2901 с операционной системой Cisco IOS 15.1(4) (образ universalk9-mz) и Cisco Catalyst 2911 с операционной системой Cisco IOS

15.1(4) (образ universalk9-mz). Допускается использование других моделей маршрутизаторов и других версий Cisco IOS.

Пошаговое описание выполнения частей задания отсутствуют. При необходимости дополнительной информации для выполнения задания можно воспользоваться конспектом или интернет ресурсом, а также рекомендуется обратиться к преподавателю.